UBUNTU 22.04 LTS · JAMMY JELLYFISH

리눅스 실습 노트

우분투로 배우는 리눅스 기본 이해와 사용법

PART 1 리눅스 기본 이해 PART 2 14가지 실습 주제 PART 3 정리와 다음 단계

CONTENTS

목차

PART 1

리눅스 기본 이해

역사, 오픈소스, 커널과 배포판, 우분투, 파일시스템 구조까지 — 실습 전에 알아야 할 개념

04 – 20

PART 2

실습: 14가지 핵심 주제

터미널 이동부터 쉘 스크립트까지, 초급에서 중급으로 단계별로 직접 실습

21 – 76

PART 3

정리와 다음 단계

핵심 명령어 총정리, 참고 자료, 앞으로의 학습 로드맵

77 – 80

HOW TO USE

이 자료를 보는 법

1 터미널 열기

우분투에서 Ctrl + Alt + T 를 누르면 터미널 창이 열립니다. 모든 실습은 이 창에 직접 입력하며 진행하세요.

2 난이도 배지

각 주제 상단의 초급 · 중급 배지로 현재 난이도를 확인할 수 있습니다. 순서대로 따라가면 자연스럽게 단계가 올라갑니다.

3 $ 프롬프트

코드 화면의 $ 는 입력을 기다리는 표시일 뿐, 실제로 입력하지 않습니다. $ 뒤의 명령어만 그대로 입력하세요.

4 직접 해보기

각 주제 마지막 슬라이드의 TASK를 반드시 손으로 직접 입력해보세요. 눈으로 보는 것과 손으로 치는 것은 다릅니다.

PART

1

리눅스 기본 이해

실습을 시작하기 전에, 리눅스가 무엇이고 왜 배우는지, 우분투는 어떤 배포판인지, 터미널과 파일시스템은 어떻게 구성되는지 살펴봅니다.

01 · CONCEPT

리눅스란 무엇인가

리눅스(Linux)는 유닉스 계열의 오픈소스 운영체제 커널이며, 이 커널을 중심으로 여러 도구를 묶은 '배포판'을 통해 실제 컴퓨터를 동작시킵니다.

오픈소스 · 무료

소스코드가 공개되어 있어 누구나 자유롭게 쓰고 수정할 수 있습니다.

뛰어난 안정성과 보안

오랜 시간 검증된 구조로 서버 환경에서 특히 신뢰받습니다.

광범위한 활용 분야

서버, 클라우드, 임베디드 기기까지 폭넓게 사용됩니다.

전 세계 커뮤니티

수많은 개발자가 함께 개선하고 문서를 공유합니다.

02 · CONCEPT

리눅스의 탄생과 흐름

1969

AT&T 벨 연구소, 유닉스(Unix) 개발

1983

리처드 스톨먼, GNU 프로젝트 시작

1991

리누스 토르발스, 리눅스 커널 최초 공개

1992

GPL 라이선스 채택, 자유로운 배포 시작

2004

우분투(Ubuntu) 최초 릴리스

현재

서버 · 클라우드 · 안드로이의 표준 기반

오픈소스란 무엇인가

오픈소스의 정의

- 소스코드가 공개되어 누구나 열람할 수 있습니다.
- 누구나 코드를 수정하고 다시 배포할 수 있습니다.
- 리눅스는 GPL(GNU General Public License)을 따릅니다.

오픈소스의 장점

- 구조가 투명하게 공개되어 신뢰할 수 있습니다.
- 필요에 맞게 자유롭게 커스터마이징할 수 있습니다.
- 전 세계 커뮤니티가 빠르게 문제를 개선합니다.

04 · CONCEPT

커널이란 무엇인가

응용 프로그램	사용자가 직접 사용하는 프로그램 (예: 브라우저, 텍스트 편집기)
커널 (Kernel)	메모리 · 프로세스 · 장치(하드웨어) · 파일 시스템을 관리하는 운영체제의 핵심
하드웨어	CPU, 메모리, 디스크 등 실제 물리 장치

엄밀히 말해 '리눅스'는 커널의 이름이며, 배포판은 이 커널 위에 여러 도구를 얹은 것입니다.

05 · CONCEPT

리눅스 아키텍처

응용 프로그램	사용자가 실행하는 프로그램과 서비스
쉘 (Shell)	사용자의 명령을 해석해 커널에 전달하는 인터페이스
커널 (Kernel)	하드웨어 자원을 관리하는 운영체제의 핵심
하드웨어	CPU, 메모리, 디스크 등 실제 물리 장치

06 · CONCEPT

배포판(Distribution)이란

1 서버용 배포판

안정성과 장기 지원을 중시하며 GUI 없이 운영되는 경우가 많습니다.

2 데스크톱용 배포판

초보자도 쉽게 쓸 수 있도록 GUI와 사용성에 신경 쓴 배포판입니다.

3 임베디드용 배포판

경량화되어 IoT 기기나 라우터 같은 소형 장치에 탑재됩니다.

4 보안 특화 배포판

모의해킹, 포렌식 등 특정 목적에 맞춘 도구를 미리 갖춘 배포판입니다.

주요 배포판 비교

배포판	기반	패키지 관리자	특징
Ubuntu	Debian	APT	초보자 친화적, 방대한 커뮤니티와 문서
Debian	-	APT	안정성 중시, 우분투의 뿌리가 되는 배포판
CentOS / RHEL	Red Hat	YUM / DNF	기업용 서버 환경에서 널리 사용
Fedora	-	DNF	최신 기술을 실험적으로 빠르게 도입

08 · CONCEPT

왜 우분투인가

1 쉬운 설치와 GUI

처음 리눅스를 접해도 어렵지 않게 설치하고 사용할 수 있습니다.

2 방대한 커뮤니티

질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있는 문서와 포럼이 풍부합니다.

3 강력한 APT

명령어 한 줄로 프로그램을 설치·삭제·업데이트할 수 있습니다.

4 클라우드의 표준

AWS, Azure 등 주요 클라우드에서 기본 이미지로 널리 쓰입니다.

09 · CONCEPT

우분투 버전과 LTS

22.04

이번 실습 기준 버전
(Jammy Jellyfish)

버전 번호 규칙

출시 연도.월 형식입니다. 22.04는 2022년 4월 출시를 의미합니다.

LTS(Long Term Support)

짝수 연도 4월에 출시되며 5년간 보안 업데이트를 지원합니다.

안정성을 원한다면 LTS

실무와 서버 환경에서는 LTS 버전을 사용하는 것이 일반적입니다.

GUI vs CLI

GUI (그래픽 인터페이스)

- 마우스로 클릭해 직관적으로 조작합니다.
- 처음 배우기 쉽지만 반복 작업엔 느립니다.
- 일반 데스크톱 사용에 적합합니다.

CLI (명령줄 인터페이스)

- 텍스트 명령으로 빠르고 정확하게 제어합니다.
- 스크립트로 작업을 자동화할 수 있습니다.
- 대부분의 서버는 GUI 없이 CLI로만 운영됩니다.

11 · CONCEPT

터미널이란 무엇인가

터미널	명령을 입력하고 그 결과를 확인하는 창(프로그램)입니다.
콘솔	원래는 물리적인 입출력 장치를 뜻하던 용어입니다.
쉘	터미널 안에서 명령을 실제로 해석하고 실행하는 프로그램입니다.

단축키

Ctrl+Alt+T

우분투에서 터미널을 바로 여는 기본 단축키입니다.

12 · CONCEPT

쉘(Shell)이란

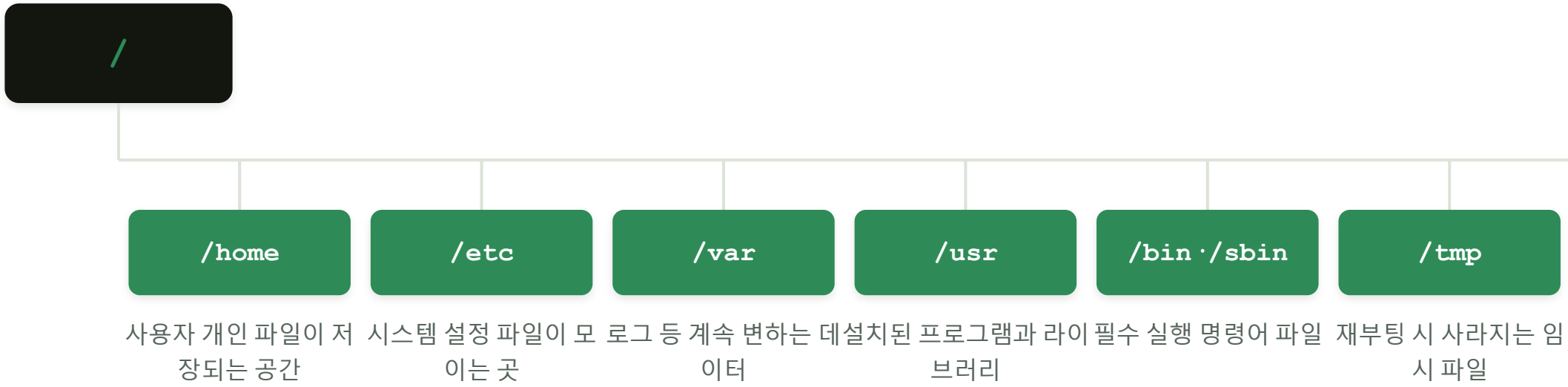
쉘	사용자의 명령을 해석해 커널에 전달하는 프로그램입니다.
bash	가장 널리 쓰이는 기본 쉘로, 우분투의 기본값입니다.
zsh / sh	bash 외에도 다양한 목적의 쉘이 존재합니다.

프롬프트 예시

```
user@ubuntu:~$
```

사용자명 @ 호스트명 : 현재경로 $ 순서로 정보를 보여줍니다.

파일시스템 계층 구조


/
/home
사용자 개인 파일이 저장되는 공간
/etc
시스템 설정 파일이 모이는 곳
/var
로그 등 계속 변하는 데이터
/usr
설치된 프로그램과 라이브러리
/bin · /sbin
필수 실행 명령어 파일
/tmp
재부팅 시 사라지는 임시 파일

절대경로 vs 상대경로

절대경로

- / 로 시작하며 루트 기준 전체 경로를 씁니다.
- 예: /home/user/practice
- 위치와 상관없이 항상 같은 곳을 가리킵니다.

상대경로

- 현재 위치를 기준으로 경로를 표현합니다.
- 예: ./practice, ../practice
- . 은 현재 폴더, .. 은 상위 폴더, ~ 는 홈을 뜻합니다.

15 · CONCEPT

사용자와 권한

root

- 시스템의 모든 권한을 가진 최고 관리자 계정입니다.
- 잘못 사용하면 시스템 전체에 영향을 줄 수 있습니다.
- 평소에는 직접 로그인해 사용하지 않습니다.

일반 사용자 · sudo

- 평소에는 제한된 권한의 일반 사용자로 작업합니다.
- sudo 명령으로 특정 작업만 관리자 권한을 빌려 씁니다.
- sudo는 'superuser do'의 줄임말입니다.

16 · CONCEPT

리눅스는 어디에 쓰이나

1 서버 · 인프라

전 세계 웹 서버와 클라우드 인프라의 표준으로 널리 사용됩니다.

2 모바일 · 임베디드

안드로이드는 리눅스 커널을 기반으로 만들어졌습니다.

3 개발 환경

많은 개발자가 리눅스 환경에서 코드를 작성하고 배포합니다.

4 연구 · 슈퍼컴퓨팅

대규모 연산이 필요한 연구 환경에서도 폭넓게 채택됩니다.

TOPIC

01

터미널 기본 이동

초급

지금 어디에 있고, 무엇이 있고, 어디로 갈지 확인하는 세 가지 동작입니다.

핵심 명령어

초급

명령어	설명
`pwd`	현재 위치(절대 경로)를 출력합니다.
`ls -al`	숨김 파일까지 자세히 목록으로 봅니다.
`cd ~/Documents`	Documents 폴더로 이동합니다.
`cd ..`	상위 폴더로 이동합니다.
`cd -`	바로 직전 위치로 되돌아갑니다.

실전 예제

초급

bash

```
$ pwd  현재 위치(절대 경로) 출력
$ ls -al  숨김 파일까지 자세히 목록 보기
$ cd ~/Documents  Documents 폴더로 이동
$ cd ..  상위 폴더로 이동
$ cd -  바로 직전 위치로 되돌아가기
```

직접 해보기

초급

TASK

홈 디렉터리에서 시작해 /etc로 이동한 뒤, pwd로 위치를 확인하고 다시 cd -로 돌아오세요.

TIP

pwd는 'print working directory'의 약자입니다.

TOPIC

02

파일 · 디렉터리 생성/복사/이동/삭제

초급

파일 시스템을 바꾸는 다섯 가지 필수 명령어입니다.

핵심 명령어

초급

명령어	설명
`mkdir -p practice/logs`	중첩 폴더까지 한 번에 생성합니다.
`touch note.txt`	빈 파일을 생성합니다.
`cp note.txt note.bak`	파일을 복사합니다.
`cp -r practice backup`	폴더를 통째로 복사합니다.
`mv note.bak archive/`	이동하며, 이름 바꾸기도 mv로 합니다.
`rm -r backup`	폴더를 삭제합니다 (되돌릴 수 없으니 주의).

실전 예제

초급

bash

```
$ mkdir -p practice/logs  중첩 폴더까지 한 번에 생성
$ touch practice/note.txt  빈 파일 생성
$ cp -r practice backup  폴더 통째로 복사
$ mv backup/note.txt backup/archive.txt  이동/이름변경
$ rm -r backup  폴더 삭제 (주의)
```

직접 해보기

초급

TASK

practice 폴더를 만들고 파일 3개를 넣은 뒤, practice_copy로 전체를 복사하고 원본은 삭제해보세요.

TIP

rm은 휴지통을 거치지 않고 즉시 삭제되니, -r을 쓸 때는 경로를 다시 한 번 확인하세요.

TOPIC

03

파일 내용 보기 & 편집

초급

파일을 열어보는 여러 방법과 터미널 편집기 첫걸음입니다.

핵심 명령어

초급

명령어	설명
`cat 파일.txt`	전체 내용을 그대로 출력합니다.
`less 파일.txt`	스크롤하며 봅니다 (q로 종료).
`head -n 5 파일.txt`	앞 5줄만 봅니다.
`tail -n 5 파일.txt`	뒤 5줄만 봅니다.
`nano 파일.txt`	저장은 Ctrl+O, 종료는 Ctrl+X.
`vim 파일.txt`	i(입력) → 수정 → Esc → :wq(저장종료).

실전 예제

초급

bash

```
$ cat /etc/os-release  전체 내용을 그대로 출력
$ head -n 5 /etc/os-release  앞 5줄만 보기
$ nano diary.txt  편집 (저장: Ctrl+O, 종료: Ctrl+X)
$ cat diary.txt  저장된 내용 확인
```

직접 해보기

초급

TASK

nano로 diary.txt를 만들어 한 줄을 쓰고 저장한 뒤, cat으로 내용이 맞는지 확인하세요.

TIP

vim이 낯설다면 nano부터 익숙해지는 것을 추천합니다.

TOPIC

04

시스템 정보 확인

초급

지금 쓰고 있는 시스템의 상태를 한눈에 파악합니다.

핵심 명령어

초급

명령어	설명
`lsb_release -a`	우분투 버전을 확인합니다.
`uname -a`	커널 정보를 확인합니다.
`df -h`	디스크 사용량을 보기 좋은 단위로 봅니다.
`du -sh 폴더명`	특정 폴더의 용량 합계를 봅니다.
`free -h`	메모리 사용량을 확인합니다.
`uptime`	부팅 후 경과 시간과 부하를 봅니다.

실전 예제

초급

bash

```
$ lsb_release -a  우분투 버전 확인
$ uname -a  커널 정보
$ df -h  디스크 사용량
$ free -h  메모리 사용량
$ uptime  부팅 후 경과 시간, 부하
```

직접 해보기

초급

TASK

내 우분투 버전과 커널 버전을 확인하고, du -sh ~ 로 홈 폴더 전체 용량을 확인해보세요.

TIP

-h 옵션은 'human-readable'의 약자로, GB/MB 단위를 사람이 읽기 좋게 바꿔줍니다.

TOPIC

05

패키지 관리 (APT)

초급

프로그램을 설치·삭제·검색하는 우분투 표준 방법입니다.

핵심 명령어

초급

명령어	설명
`sudo apt update`	패키지 목록을 최신화합니다 (설치 전 항상 먼저).
`sudo apt upgrade`	설치된 패키지를 전체 업그레이드합니다.
`sudo apt install tree`	tree 프로그램을 설치합니다.
`apt search htop`	패키지 이름을 검색합니다.
`sudo apt remove tree`	프로그램을 삭제합니다.
`sudo apt autoremove`	더 이상 필요 없는 의존 패키지를 정리합니다.

실전 예제

초급

bash

```
$ sudo apt update  패키지 목록 최신화
$ sudo apt install tree  tree 프로그램 설치
$ tree ~/practice  폴더 구조를 그림으로 보기
$ sudo apt remove tree  프로그램 삭제
```

직접 해보기

초급

TASK

tree 패키지를 설치한 뒤 tree ~/practice로 폴더 구조를 그려보고, 다 쓰면 삭제해보세요.

TIP

apt update는 '설치'가 아니라 '목록 최신화'입니다. 설치는 항상 install로 합니다.

TOPIC

06

파일 검색

중급

이름으로 찾기와 내용으로 찾기는 서로 다른 명령어를 씁니다.

핵심 명령어

중급

명령어	설명
`find . -name "*.log"`	현재 폴더부터 이름으로 검색합니다.
`find / -type d -name nginx`	특정 이름의 디렉터리를 찾습니다.
`grep -rn "error" ./logs`	폴더 안 파일에서 문자열을 검색합니다(줄번호 포함).
`grep -i "warning" app.log`	대소문자 구분 없이 검색합니다.
`locate nginx.conf`	색인 기반으로 초고속 검색합니다.

실전 예제

중급

bash

```
$ find /var/log -name "*.log"  이름에 .log가 들어간 파일 찾기
$ grep -rn "error" /var/log/syslog  내용에서 error 문자열 검색
$ sudo updatedb  locate용 색인 갱신
$ locate syslog  색인 기반 검색
```

직접 해보기

중급

TASK

/var/log 안에서 이름에 .log가 들어간 파일을 find로 찾고, grep으로 'error' 문자열을 검색해보세요.

TIP

find는 실시간 탐색이라 느리고, locate는 미리 만든 색인을 써서 훨씬 빠릅니다.

TOPIC

07

권한과 소유권

중급

ls -l 맨 앞 10글자를 읽을 줄 알아야 권한을 다룰 수 있습니다.

핵심 명령어

중급

명령어	설명
`ls -l 파일명`	-rwxr-xr-- 형태로 권한을 확인합니다.
`chmod +x deploy.sh`	소유자에게 실행 권한을 추가합니다.
`chmod 644 note.txt`	숫자 표기: 소유자rw, 그룹r, 기타r.
`chmod 755 script.sh`	소유자는 전체, 나머지는 읽기+실행.
`sudo chown user:group 파일`	소유자와 그룹을 동시에 바꿉니다.
`sudo chown -R user 폴더/`	폴더 전체 소유자를 재귀적으로 바꿉니다.

실전 예제

중급

bash

```
$ touch script.sh  빈 스크립트 생성
$ ./script.sh  권한 없어 실행 거부됨
$ chmod +x script.sh  실행 권한 추가
$ ./script.sh  이제 정상 실행
```

직접 해보기

중급

TASK

빈 스크립트 파일을 만들어 실행해보고 'Permission denied'가 뜨는지 확인한 뒤, chmod +x 후 다시 실행해보세요.

TIP

권한 앞자리 r,w,x는 각각 읽기·쓰기·실행을 뜻합니다.

TOPIC

08

압축 & 아카이브

중급

tar 옵션 조합만 외우면 대부분의 압축 작업은 끝납니다.

핵심 명령어

중급

명령어	설명
`tar -czvf backup.tar.gz practice/`	gzip으로 압축합니다 (c생성 z압축 v진행 f파일명).
`tar -xzvf backup.tar.gz`	압축을 해제합니다.
`tar -tvf backup.tar.gz`	풀지 않고 내용물만 목록으로 봅니다.
`zip -r backup.zip practice/`	zip 형식으로 압축합니다.
`unzip backup.zip`	zip 압축을 해제합니다.

실전 예제

중급

bash

```
$ tar -czvf backup.tar.gz practice/  practice 폴더 압축
$ mkdir restore  복원용 폴더 생성
$ tar -xzvf backup.tar.gz -C restore  restore 폴더에 압축 해제
$ ls practice restore/practice  파일 개수 비교
```

직접 해보기

중급

TASK

practice 폴더를 tar.gz로 압축하고, 새 폴더에 풀어서 원본과 파일 개수가 같은지 비교해보세요.

TIP

c는 압축(create), x는 해제(extract) — 반대로 외우기 쉬우니 주의하세요.

TOPIC

09

파이프 & 리다이렉션

중급

한 명령어의 출력을 다른 명령어의 입력으로 잇는 리눅스의 핵심 사고방식입니다.

핵심 명령어

중급

명령어	설명
`ls -al | grep ".txt"`	ls 결과를 grep으로 필터링합니다.
`echo "hello" > file.txt`	덮어쓰기로 저장합니다.
`echo "world" >> file.txt`	이어붙여서 저장합니다.
`sort < input.txt`	파일을 입력으로 사용합니다.
`ps aux | tee ps.log`	화면에 보여주면서 동시에 파일로 저장합니다.

실전 예제

중급

bash

```
$ ls -al /etc | grep conf  설정 파일만 걸러보기
$ ls -al /etc | grep conf > etc_conf.txt  결과를 파일로 저장
$ cat etc_conf.txt  저장된 내용 확인
```

직접 해보기

중급

TASK

ls -al /etc | grep conf 로 설정 파일만 걸러보고, 그 결과를 > etc_conf.txt 로 저장해보세요.

TIP

> 는 덮어쓰기, >> 는 이어붙이기입니다. 순서를 헷갈리면 기존 내용을 잃을 수 있으니 주의하세요.

TOPIC

10

프로세스 관리

중급

지금 무엇이 돌아가고 있는지 보고, 필요하면 멈추는 법입니다.

핵심 명령어

중급

명령어	설명
`ps aux`	실행 중인 모든 프로세스를 봅니다.
`top`	실시간 자원 사용량을 봅니다 (q로 종료).
`sleep 100 &`	프로세스를 백그라운드로 실행합니다.
`jobs`	현재 백그라운드 작업 목록을 봅니다.
`kill 1234`	PID로 프로세스 종료를 요청합니다.
`nohup ./server.sh &`	터미널을 닫아도 계속 실행되게 합니다.

실전 예제

중급

bash

```
$ sleep 300 &  프로세스를 백그라운드로 실행
$ ps aux | grep sleep  PID 확인
$ kill 8421  찾은 PID로 종료 요청
$ kill -9 8421  응답 없을 때 강제 종료
```

직접 해보기

중급

TASK

sleep 300 & 로 프로세스를 하나 띄우고 ps aux | grep sleep 으로 PID를 찾은 뒤 kill로 종료해보세요.

TIP

kill -9는 최후의 수단입니다. 먼저 kill(신호)로 정상 종료를 시도하세요.

TOPIC

11

사용자 & 그룹 관리

중급

누가 이 시스템을 쓸 수 있는지, 계정을 오가며 권한을 바꾸고 비밀번호를 관리하는 명령어들입니다.

핵심 명령어

중급

명령어	설명
`whoami`	현재 로그인한 사용자를 확인합니다.
`id`	사용자/그룹 ID를 확인합니다.
`sudo adduser jiwoo`	대화형으로 새 사용자를 추가합니다.
`su - jiwoo`	jiwoo 계정으로 전환합니다 (해당 계정 비밀번호 필요).
`su -`	root 계정으로 전환합니다 (관리자 권한을 통째로 사용).
`exit`	전환한 계정 세션을 끝내고 원래 내 계정으로 돌아갑니다.
`passwd`	지금 로그인한 내 계정의 비밀번호를 변경합니다.
`sudo passwd jiwoo`	다른 사용자(jiwoo)의 비밀번호를 관리자 권한으로 변경합니다.

실전 예제

중급

bash

```
$ sudo adduser testuser  테스트용 계정 생성 (대화형)
$ su - testuser  testuser 계정으로 전환 (비밀번호 입력)
$ whoami  testuser로 전환됐는지 확인
$ exit  원래 내 계정으로 복귀
$ su -  root 계정으로 전환 (root 비밀번호 입력)
$ whoami  root로 전환됐는지 확인
$ exit  다시 원래 내 계정으로 복귀
$ passwd  지금 로그인한 내 계정 비밀번호 변경
```

직접 해보기

중급

TASK

테스트용 계정을 만든 뒤 su - 계정명 으로 전환하고 whoami로 확인해보세요. exit으로 돌아온 다음, passwd로 지금 내 계정의 비밀번호를 바꿔보세요.

TIP

su - 뒤에 계정명을 생략하면 root로 전환됩니다. 전환한 계정에서 나가려면 언제든 exit을 입력하세요. sudo가 '이 명령어 하나만' 관리자 권한을 빌리는 것이라면, su -는 '그 계정으로 아예 들어가는' 방식입니다.

TOPIC

12

네트워크 기초

중급

내 IP 확인부터 원격 서버 접속까지, 네트워크 상태를 진단하는 기본기입니다.

핵심 명령어

중급

명령어	설명
`ip a`	네트워크 인터페이스와 IP 주소를 확인합니다.
`ping -c 4 example.com`	4번만 응답을 확인해 연결을 테스트합니다.
`curl -I https://example.com`	응답 헤더만 빠르게 확인합니다.
`wget https://example.com/file.zip`	파일을 다운로드합니다.
`ss -tulpn`	열려 있는 포트와 프로세스를 확인합니다.
`ssh user@192.168.0.10`	원격 서버에 접속합니다.

실전 예제

중급

bash

```
$ ip a  내 네트워크 인터페이스와 IP 확인
$ ping -c 4 8.8.8.8  인터넷 연결 상태 확인
$ curl -I https://ubuntu.com  응답 헤더만 빠르게 확인
```

직접 해보기

중급

TASK

ip a로 내 IP를 확인하고, ping -c 4 8.8.8.8로 인터넷 연결 상태를 확인해보세요.

TIP

ping이 응답 없이 멈춰있다면 Ctrl+C로 언제든 중단할 수 있습니다.

TOPIC

13

로그 확인

중급

문제가 생겼을 때 가장 먼저 들여다볼 곳입니다.

핵심 명령어

중급

명령어	설명
`journalctl -xe`	최근 시스템 로그를 에러 강조와 함께 봅니다.
`journalctl -u ssh`	특정 서비스(ssh)의 로그만 봅니다.
`journalctl -f`	실시간으로 로그를 따라갑니다.
`tail -f /var/log/syslog`	전통적인 로그 파일을 실시간으로 봅니다.
`dmesg | less`	커널 메시지(하드웨어/부팅 관련)를 봅니다.

실전 예제

중급

bash

```
$ journalctl -u ssh --since "1 hour ago"  최근 1시간 SSH 관련 로그
$ tail -f /var/log/syslog  실시간으로 로그 따라가기 (Ctrl+C로 종료)
```

직접 해보기

중급

TASK

journalctl -u ssh --since "1 hour ago" 로 최근 1시간 동안의 SSH 관련 로그를 확인해보세요.

TIP

journalctl은 systemd 기반 로그, /var/log는 전통적인 파일 기반 로그입니다. 둘 다 알아두면 좋습니다.

TOPIC

14

쉘 스크립트 맛보기

중급

지금까지 배운 명령어들을 한 파일에 모아 자동으로 실행합니다.

핵심 명령어

중급

명령어	설명
`#!/bin/bash`	이 파일이 bash 스크립트임을 알리는 첫 줄(셔뱅).
`TARGET=~/practice`	변수에 경로를 저장합니다.
`DATE=$(date +%Y%m%d)`	명령어 결과를 변수에 저장합니다.
`if [ -d "$TARGET" ]; then ... fi`	폴더 존재 여부를 조건문으로 확인합니다.
`chmod +x backup.sh`	스크립트에 실행 권한을 부여합니다.
`./backup.sh`	스크립트를 실행합니다.

실전 예제

중급

backup.sh

```
#!/bin/bash
# 사용법: ./backup.sh
TARGET=~/practice
DATE=$(date +%Y%m%d)

if [ -d "$TARGET" ]; then
  tar -czf "backup_$DATE.tar.gz" "$TARGET"
  echo "백업 완료: backup_$DATE.tar.gz"
else
  echo "대상 폴더가 없습니다: $TARGET"
fi
```

직접 해보기

중급

TASK

위 스크립트를 조금 바꿔서, 백업 대상 폴더가 없으면 mkdir -p로 자동 생성하도록 수정해보세요.

TIP

스크립트 첫 줄의 #!/bin/bash를 셔뱅(shebang)이라고 부릅니다.

PART 3 · WHAT'S NEXT

학습 로드맵

01	쉘 스크립트 심화	조건문(if), 반복문(for/while), 함수까지 배우면 반복 작업을 완전히 자동화할 수 있습니다.
02	cron으로 작업 예약	crontab -e 로 특정 시간마다 스크립트를 자동 실행하도록 예약해보세요.
03	Docker 컨테이너	애플리케이션을 격리된 환경에서 실행하는 컨테이너 기술을 다뤄보세요.
04	네트워크 · 보안 심화	ufw 방화벽 설정, 포트 관리 등 서버 보안의 기초를 익혀보세요.
05	실제 서버 운영	웹서버(nginx) 설치, 배포 자동화, 정기 백업까지 실전 운영을 경험해보세요.

PART 3 · QUICK REFERENCE

핵심 명령어 총정리

카테고리	대표 명령어
탐색·이동	pwd · ls · cd
파일 조작	mkdir · touch · cp · mv · rm
내용 보기·편집	cat · less · head/tail · nano · vim
검색	find · grep · locate
권한·소유권	chmod · chown
패키지 관리	apt update/install/remove
압축·아카이브	tar · zip/unzip
파이프·리다이렉션	| · > · >> · tee
프로세스 관리	ps · top · kill
사용자 관리	adduser · su · passwd
네트워크	ip · ping · curl · ssh
로그 확인	journalctl · tail -f

PART 3 · LEARN MORE

참고 자료 & 더 배우기

`man <명령어>`	해당 명령어의 공식 매뉴얼 전체를 확인합니다. 가장 정확한 1차 자료입니다.
`<명령어> --help`	각 명령어가 지원하는 옵션을 빠르게 요약해서 보여줍니다.
`apt-cache search <키워드>`	키워드와 관련된 설치 가능한 패키지를 검색합니다.
`help.ubuntu.com`	우분투 공식 문서 사이트. 설치부터 서버 운영까지 전 범위를 다룹니다.
`tldr <명령어>`	예제 중심으로 사용법을 간단히 보여주는 커뮤니티 문서 (별도 설치 필요).

고맙습니다

꾸준한 실습이 가장 빠른 학습법입니다.

자세한 명령어와 미니 과제는 함께 전달드린 “리눅스 실습 노트” 자료를 참고해주세요.

Q & A